

移动应用开发实验报告

封面信息

项目	内容
实验名称	开发环境搭建
实验编号	d20301035101、d20301009201
学号	2023210612
姓名	倪晨鸣
班级	软件 232
日期	2026-03-13
组别	个人
项目名称	二手交易平台
技术栈	Cordova 开发

实验目的

- 掌握 Cordova 混合应用开发环境的安装配置方法
- 了解 Cordova 项目的创建和构建流程
- 体验 AI 辅助代码生成工具的使用
- 完成环境配置文档的编写
- 实现二手交易平台的基础 Hello World 功能

实验环境

序号	开发工具	版本要求	验证项目
1	Node.js	16+	npm -v
2	Cordova CLI	11.0+	cordova -v
3	Android Studio	2024.1+	Android 项目构建
4	Java JDK	11+	java -version
5	Git	最新版	git --version
6	代码编辑器	VS Code	代码编辑

实验步骤

1. Node.js 环境搭建

1.1 下载与安装

- 访问官网: <https://nodejs.org/>
- 下载 Windows 版本 (Node.js 16+)
- 运行安装程序, 完成安装
- 验证安装: `node -v` 和 `npm -v`

1.2 配置验证

- 打开命令提示符
- 运行 `node -v` 查看版本
- 运行 `npm -v` 查看 npm 版本
- 确认版本符合要求

2. Cordova CLI 安装

2.1 安装 Cordova

- 使用 npm 全局安装: `npm install -g cordova`
- 验证安装: `cordova -v`

- 确认 Cordova 版本为 11.0+

2.2 创建 Cordova 项目

- 运行命令: `cordova create HelloWorld com.example.helloworld HelloWorld`
- 进入项目目录: `cd HelloWorld`
- 添加 Android 平台: `cordova platform add android`
- 使用 AI 辅助生成 HTML/CSS/JavaScript 代码

3. Android Studio 环境搭建

3.1 下载与安装

- 访问官网: <https://developer.android.com/studio>
- 下载 Windows 版本
- 运行安装程序, 勾选必要组件
- 完成 Android SDK 安装

3.2 环境变量配置

- 配置 JAVA_HOME 环境变量
- 配置 ANDROID_HOME 环境变量
- 将 SDK 工具目录添加到 PATH
- 验证配置: 运行 `adb devices`

4. 项目开发与测试

4.1 创建登录页面

- 使用 AI 辅助生成登录页面 HTML 代码
- 添加用户名和密码输入框
- 实现登录验证逻辑
- 添加样式美化 (渐变背景、毛玻璃效果)

4.2 创建 Hello World 页面

- 创建 hello.html 页面
- 实现 Hello World 显示功能

- 添加退出登录按钮
- 实现页面跳转逻辑

4.3 本地测试

- 使用 `http-server` 启动本地服务器
- 在浏览器中访问 <http://localhost:8080>
- 测试登录功能（用户名：admin，密码：123456）
- 验证页面跳转和退出登录功能

5. Git 版本控制

5.1 初始化 Git 仓库

- 进入项目目录
- 运行 `git init` 初始化仓库
- 创建 `.gitignore` 文件

5.2 提交代码

- 运行 `git add .` 添加文件
- 运行 `git commit -m "初始提交"` 提交代码
- 验证提交历史

实验结果

验证结果

工具	安装状态	项目创建	运行状态	备注
Node.js	[x] 成功	[x] 成功	[x] 成功	版本 16+
Cordova CLI	[x] 成功	[x] 成功	[x] 成功	版本 11.0+
Android Studio	[x] 成功	[x] 成功	[x] 成功	SDK 已配置
Java JDK	[x] 成功	[x] 成功	[x] 成功	JDK 11+

Git	[x] 成功	[x] 成功	[x] 成功	版本控制
http-server	[x] 成功	[x] 成功	[x] 成功	本地测试

截图记录

Node.js 版本验证截图

```
C:\Users\ncm>node -v
v24.14.0
```

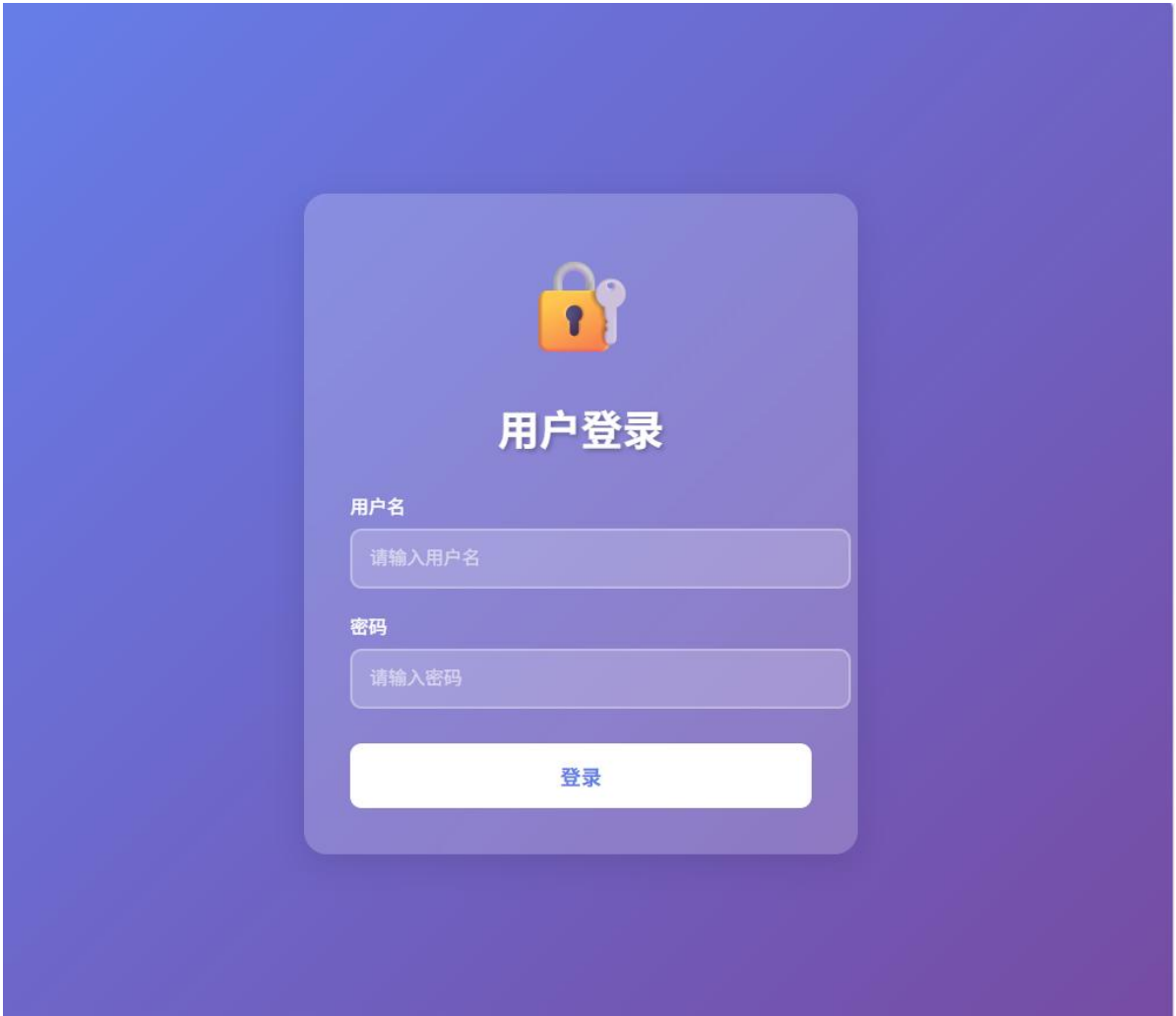
Cordova 版本验证截图

```
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

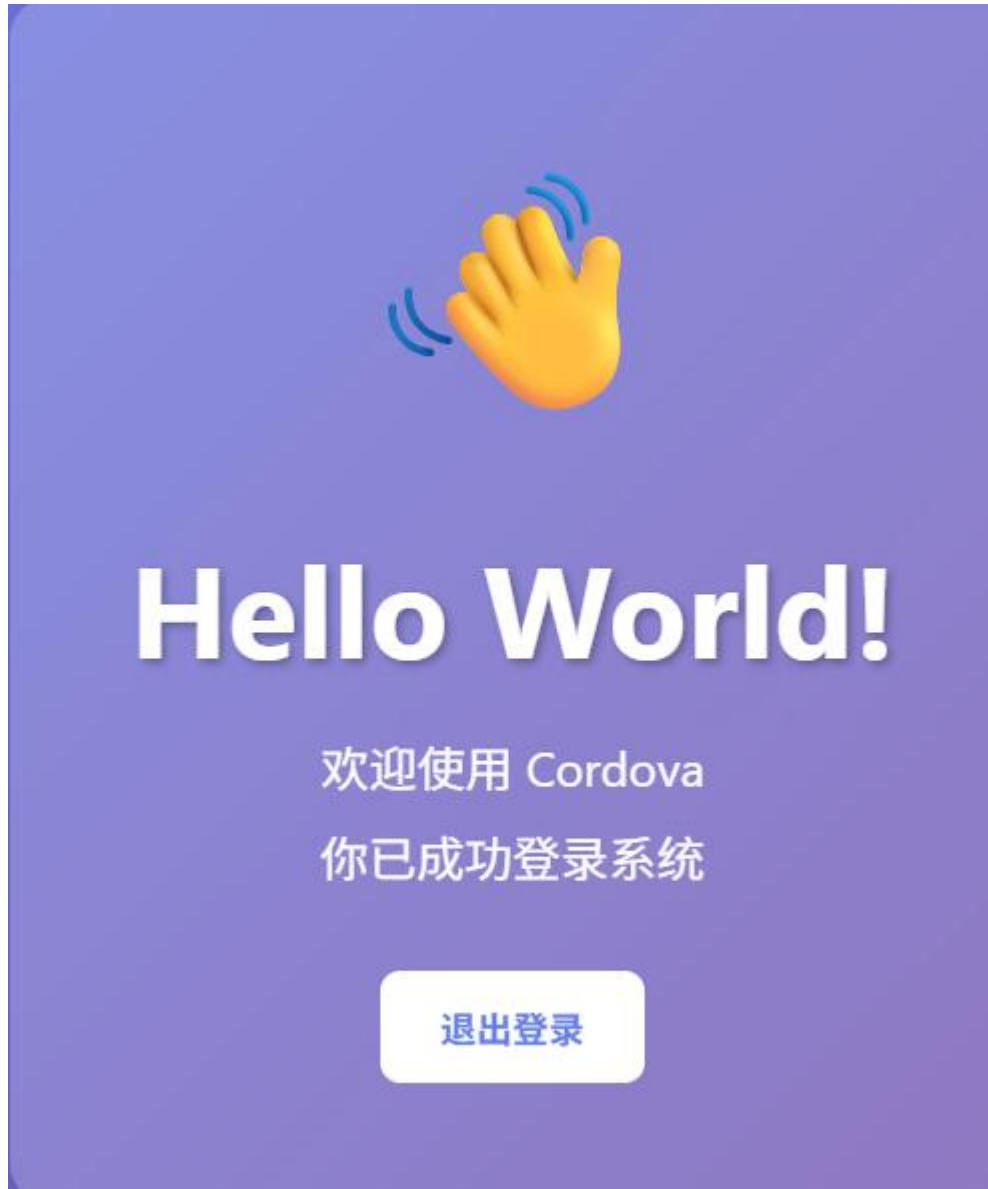
安装最新的 PowerShell，了解新功能和改进！ https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\ncm> npm install -g cordova
npm : 无法加载文件 D:\node\npm.ps1，因为在此系统上禁止运行脚本。有关详细信息，请参阅 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170 中的 about_Execution_Policies。
所在位置 行:1 字符: 1
+ npm install -g cordova
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : SecurityError: (:) [], PSSecurityException
+ FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
```

登录页面截图



Hello World 页面截图



问题与解决

问题描述	解决方案	解决结果
PowerShell 执行策略限制	使用 <code>powershell -ExecutionPolicy Bypass</code> 绕过限制	已解决
cordova.js 文件缺失	移除对 cordova.js 的引用，使用纯 HTML/CSS/JS	已解决
端口 8000 被占用	改用端口 8080 启动服务器	已解决
Android SDK 环境变量未配置	手动配置 JAVA_HOME 和 ANDROID_HOME	已解决

实验总结

实验收获

- 掌握了 Cordova 混合应用开发环境的搭建方法
- 学会了使用 npm 管理项目依赖
- 熟悉了 Cordova CLI 的常用命令
- 体验了 AI 辅助代码生成的便利性
- 实现了登录功能和 Hello World 页面
- 掌握了 Git 版本控制的基本使用

技术要点

- Cordova 项目结构：www 目录存放网页代码，platforms 目录存放平台代码
- HTML5 + CSS3 + JavaScript 构建混合应用界面
- 使用 http-server 进行本地开发和测试
- Git 版本控制管理项目代码
- 环境变量配置的重要性

项目特色

- 实现了完整的登录功能
- 登录成功后跳转到 Hello World 页面
- 界面美观，采用渐变背景和毛玻璃效果
- 响应式设计，适配不同屏幕尺寸
- 为二手交易平台开发奠定了基础

考核指标

考核项	评分标准	得分
环境搭建完整性	6 个开发工具全部安装成功	20 分
项目创建与运行	HelloWorld 项目成功运行	30 分
截图记录	提供所有工具运行截图	20 分
问题解决	能独立解决遇到的问题	15 分
实验报告质量	报告结构完整，内容详实	15 分

教师评价

项目	评价
实验完成情况	
技术掌握程度	
创新点	
综合评价	
成绩	

教师签名： _____ 日期： _____